Elektronik II

Kaskod ve fark yükselteçleri

Orijinal not: Ders4.pdf

UYARI Bu belge, el yazısı ders notlarından Claude (Anthropic) yardımıyla dijitale aktarılmıştır. Yardımcı kaynak olarak hazırlanmıştır; hata veya eksik içerebilir. Lütfen orijinal notları ve ders kaynaklarını esas alın.

NOTICE *This document was transcribed from handwritten lecture notes with the help of Claude (Anthropic). It is meant as a supplementary resource and may contain errors or omissions. Always check against the original notes and official course material.*

Not: Orijinal dosyadaki basılı sayfalar (s. 4, 5, 11) dijitalleştirilmedi; yalnızca el yazısı sayfalar aktarıldı.

orj. s. 1

The MOS cascode

$$g_{m2}v_{gs2} = g_{m1}v_i \Rightarrow v_{gs2} = \frac{g_{m1}v_i}{g_{m2}}$$

$$i_o = g_{m2}v_{gs2} + \frac{v_{gs2}}{r_{o2}}$$

$$i_o = g_{m2}\frac{g_{m1}v_i}{g_{m2}} + \frac{g_{m1}v_i}{g_{m2}r_{o2}}$$

$$i_o = g_{m1}v_i\left(1 + \frac{1}{g_{m2}r_{o2}}\right)$$

$$\frac{i_o}{v_i} = g_{m1}$$

Now, replacing Q_2 with its hybrid π mode and applying a test voltage v_x to the output node results in the equivalent circuit shown in.

Şekil: Elle çizilmiş küçük sinyal test devresi. Sol üstte g_2 (gate) ucu toprağa bağlı; v_{gs2} gerilimi (+ üstte, – altta) g_2 ile s_2 uçları arasında gösterilmiş. s_2 ucundan sağa giden tel bir düğüme varıyor; bu düğümden aşağı r_{o1} direnci ile toprağa iniliyor ve düğüm gerilimi $v = i_x r_{o1}$ olarak işaretli. Düğümden yukarı, birbirine paralel $g_{m2}v_{gs2}$ bağımlı akım kaynağı (oku aşağı yönlü) ve r_{o2} direnci bağlı; bunların üst uçları sağdaki test gerilim kaynağı v_x'in (+ ucu üstte, alt ucu toprakta) + ucuna giden üst tele bağlanıyor. Kırmızı notlar: üst teldeki i_x akımı (ok sola), s_2 düğümü tarafındaki i_x ve kaynağın yanında sola bakan bir okla R_o (kırmızı dikey çizgiyle ayrılmış). *(orijinal notta, s. 1)*

$$R_o = \frac{v_x}{i_x}, \qquad -v_{gs2} = i_x r_{o1}$$

$$v_x = (i_x - g_{m2}v_{gs2})\, r_{o2} + i_x r_{o1}$$
$$= i_x r_{o2} + g_{m2}\, i_x r_{o1} r_{o2} + i_x r_{o1}$$
$$\Rightarrow \quad v_x = i_x(r_{o2} + r_{o1} + g_{m2}\, r_{o2} r_{o1})$$

and $\mathcal{R}_o = \dfrac{v_x}{i_x} = r_{o1} + r_{o2} + g_{m2}\, r_{o2} r_{o1}$

orj. s. 2

$\mathcal{R}_o \simeq (g_{m2} r_{o2})\, r_{o1}$ because the last term will dominate[1]

This expression has a simple and elegant interpretation. The CG transistor Q_2 raises the output resistance of the amplifier by the factor $(g_{m2}r_{o2})$, which is its intrinsic gain. At the same time, the CG transistor simply passes the current $(g_{m1}v_i)$ to the output node. Thus the CG or cascode transistor very effectively ?*realizes* the objectives we set for the current buffer with $K = A_{o2} = g_{m2}r_{o2}$.

> *Şekil:* Kitaptan yapıştırılmış basılı şekil. Solda kaskod yükselteç: altta Q_1 (girişi v_i), üstte Q_2 (gate'i V_{G2} ile beslenmiş); d_2 düğümünden yüke giden *To Load* oku, Q_2'nin source'undan aşağı bakan Kr_{o1} oku ve Q_1'in drain'inden aşağı bakan r_{o1} oku. Sağda açık mavi kutuda eşdeğer devre: $g_{m1}v_i$ akım kaynağı ile paralel Kr_{o1} direnci, çıkış d_2 (*To Load*).
> *(orijinal notta, s. 2)*

$$A_{vo} = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-g_{m1}v_i\mathcal{R}_o}{v_i} = -g_{m1}\mathcal{R}_o$$
$$= -(g_{m1}r_{o1})(g_{m2}r_{o2})$$

For the case $g_{m1} = g_{m2} = g_m$ and $r_{o1} = r_{o2} = r_o$

$$A_{vo} = -(g_m r_o)^2 = A_o^2$$

Thus cascoding results is increasing the gain magnitude from A_o to A_o^2

orj. s. 3

> *Şekil:* Büyük bir X ile çizilerek iptal edilmiş taslak devre: üst üste iki NMOS (kaskod). Üstteki transistörün gate'i toprağa bağlı, alttakinin gate'i toprağa bağlı bir sinüs kaynağından (~) sürülüyor; alttaki transistörün source'u toprakta. Üst transistörün drain'inde $\mathcal{R}_{Ds}$ direnci var, yanında "akım kaynağı" yazıyor (ok $\mathcal{R}_{Ds}$'yi gösteriyor). Yan notlar: $\Rightarrow g_{m1}(\mathcal{R}_o /\!/ \mathcal{R}_{Ds})$ ve $\Rightarrow g_{m1}\mathcal{R}_{Ds}$.
> *(orijinal notta, s. 3)*

[1] Bu ifade, kırmızı bir çizgiyle sayfanın altındaki A_{vo} denklemindeki $\mathcal{R}_o$'ya bağlanmış.

Şekil: Tek NMOS devresi: gate toprağa bağlı; drain'de, üst ucu toprağa bağlı $\mathcal{R}_L$ direnci (yanında aşağı bakan bir ok); source'ta toprağa giden $\mathcal{R}_s$ direnci ve source ucundan sağa bakan, yanında ? okunamadı yazan bir ok.

(orijinal notta, s. 3)

$$\begin{aligned}\mathcal{R}_o &= r_o + \mathcal{R}_s + g_m r_o \mathcal{R}_s \\ &= r_o + (1 + g_m r_o)\mathcal{R}_s\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{R}_{in} &= \frac{r_o + \mathcal{R}_L}{1 + g_m r_o} \\ &\simeq \frac{1}{g_m} + \frac{\mathcal{R}_L}{1 + g_m r_o}\end{aligned}$$

Şekil: Kitaptan yapıştırılmış basılı şekil: üç NMOS'lu kaskod yükselteç. V_{DD}'den inen akım kaynağı I, çıkış v_o en üstteki Q_3'ün drain'inde; Q_3 (gate V_{G3}), Q_2 (gate V_{G2}) ve Q_1 (gate v_i) üst üste, Q_1'in source'u toprakta. Mavi etiketler: Q_3'ün altına $(g_{m3}r_{o3})(g_{m2}r_{o2})r_{o1} = A_0^2 r_o$, Q_2'nin altına $(g_{m2}r_{o2})r_{o1}$, Q_1'in altına r_{o1}.

(orijinal notta, s. 3)

Supply gerilimi bizi limitliyor, mosfetlerin üzerindeki gerilim düşümünden dolayı

orj. s. 6

Şekil: Kitaptan yapıştırılmış basılı şekil: dört BJT'li kaskod yükselteç. V_{CC} altında sırayla Q_4 (baz V_{B4}), Q_3 (baz V_{B3}), çıkış düğümü v_o, Q_2 (baz V_{B2}) ve Q_1 (baz girişi v_i, emiter toprakta). Mavi etiketler: $\mathcal{R}_{op} = (g_{m3}r_{o3})(r_{o4} \| r_{\pi 3})$, $\mathcal{R}_{on} = (g_{m2}r_{o2})(r_{o1} \| r_{\pi 2})$, $A_v = -g_{m1}(\mathcal{R}_{on} \| \mathcal{R}_{op})$, $\mathcal{R}_{in} = r_{\pi 1}$.

(orijinal notta, s. 6)

$r_{\pi 3}$ because $r_{o4} \gg r_{\pi 3}$

$$r_{\pi 3} = g_{m3} r_{o3} \frac{\beta + 1}{g_{m3}} \simeq \beta\, {r_{o3}}^{2}$$

$$r_\pi = (\beta + 1)\, r_e \qquad r_e = \frac{V_T}{I_E}$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} \qquad r_e = \frac{1}{g_m}$$

[2] Pay ve paydadaki g_{m3} çizilerek sadeleştirilmiş.

Şekil: Kitaptan yapıştırılmış basılı şekiller. (a) Bazı v_i ile sürülen, emiterinde $\mathcal{R}_e$ olan BJT; kolektöre bakan çıkış direnci $\mathcal{R}_o = r_o + (\mathcal{R}_e \| r_\pi) + g_m r_o (\mathcal{R}_e \| r_\pi) \simeq r_o[1 + g_m(\mathcal{R}_e \| r_\pi)]$. (b) Bazı toprağa bağlı BJT; kolektörde $\mathcal{R}_L$ (üst ucu toprakta), emiterde $\mathcal{R}_e$: $\mathcal{R}_o = r_o + (\mathcal{R}_e \| r_\pi) + g_m r_o (\mathcal{R}_e \| r_\pi) = r_o + (1 + g_m r_o)(\mathcal{R}_e \| r_\pi)$ ve $\mathcal{R}_{in} = \dfrac{r_o + \mathcal{R}_L}{1 + \frac{1}{\alpha} g_m r_o + \frac{\mathcal{R}_L}{r_\pi}} \simeq r_e + \dfrac{\mathcal{R}_L}{1 + g_m r_o}$, $\mathcal{R}_L \ll \beta r_o$ için.
(orijinal notta, s. 6)

orj. s. 7

Şekil: Elle çizilmiş devre: NPN Q_2'nin bazı V_{B2}'ye bağlı, kolektöründen yukarı çıkan telin yanında içeriye bakan $\mathcal{R}_o$ oku var; emiteri, gate'i v_i ile sürülen bir NMOS'un drain'ine bağlı, NMOS'un source'u toprakta. Kırmızı kalemle NMOS'a paralel (drain–source arasında) r_{o1} direnci çizilmiş. Emiter düğümünün yanında "2" yazıyor.
(orijinal notta, s. 7)

$$= r_{o2} + (1 + g_m r_o)(\mathcal{R}_E \| r_\pi)$$
$$= r_{o2} + (1 + g_{m2} r_{o2})(r_{o1} \| r_\pi)$$

BiCMOS cascodes

Şekil: Elle çizilmiş devre: üstte aşağı oklu akım kaynağı; altındaki düğümden sağa V_{out} çıkışı alınmış. Bu düğümün altında gate'i V ile etiketli bir MOSFET, onun altında bazı v_i ile sürülen bir BJT var; BJT'nin emiteri toprağa gidiyor.
(orijinal notta, s. 7)

Şekil: Kitaptan yapıştırılmış basılı şekil. (a) V_{DD}'den inen akım kaynağı I ve çıkış v_o; üstte BJT Q_2 (baz V_{B2}), altta MOSFET Q_1 (gate v_i, source toprakta). (b) Akım kaynağı I ve çıkış v_o; üst üste MOSFET Q_3 (gate V_{G3}), BJT Q_2 (baz V_{B2}) ve BJT Q_1 (baz v_i). El yazısıyla çizilmiş bir ok (a) devresini işaret ediyor.
(orijinal notta, s. 7)

Bu tercih edilir çünkü giriş direnci sonsuz

Şekil: Elle çizilmiş devre: V_{DD}'ye bağlı $\mathcal{R}_D$ direnci, altında bir NMOS'un drain'i; çıkış V_{out} drain düğümünden alınıyor. NMOS'un source'u toprakta; gate'i seri bağlı iki sinüs kaynağı üzerinden toprağa bağlı: üstte v_i, altta v_n. *(orijinal notta, s. 7)*

$$V_{out} = -g_m(\mathcal{R}_D \parallel r_o)(v_i + v_n)$$

orj. s. 8

Differential amplifier

Şekil: Kitaptan yapıştırılmış basılı şekil: MOSFET fark yükselteci. İki NMOS Q_1 ve Q_2; drain'leri $\mathcal{R}_D$ dirençleri üzerinden V_{DD}'ye bağlı, drain gerilimleri v_{D1}, v_{D2} ve drain akımları i_{D1}, i_{D2}; gate'leri sırasıyla toprağa göre v_{G1} ve v_{G2} kaynaklarıyla sürülüyor; ortak source düğümünden $-V_{SS}$'e giden I akım kaynağı. *(orijinal notta, s. 8)*

$$v_{G1} = \frac{v_i}{2} + v_n$$
$$v_{G2} = -\frac{v_i}{2} + v_n$$
$$V_{diffout} = A_V(V_{G1} - V_{G2})$$

$$\frac{I}{2} = \frac{1}{2}k_n'\frac{W}{L}(v_{GS} - V_t)^2$$
$$V_{ov} = V_{GS} - V_t$$
$$\frac{I}{2} = \frac{1}{2}k_n'\frac{W}{L}V_{ov}^2$$
$$V_{ov} = \sqrt{\frac{I}{k_n'(W/L)}}$$
$$v_{D1} = v_{D2} = V_{DD} - \frac{I}{2}\mathcal{R}_D$$

$$\max(V_{CM}) = V_t + V_{DD} - \frac{I}{2}\mathcal{R}_D$$
$$\min(V_{CM}) = -V_{SS} + V_{CS} + V_t + V_{ov}$$

$$V_{GS} \geq V_t$$
$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_{tn}$$
$$V_{CM,max} = V_D + V_{tn}$$
$$\| \quad V_{GS}$$

orj. s. 9

Şekil: Kitaptan yapıştırılmış basılı fark yükselteci şekli (8. sayfadaki devre); üzerine el yazısıyla eklenenler: iki gate ucunda G, iki source ucunda S; her kolun akımı için aşağı oklu $I/2$; v_{D1} düğümünün yanında $V_{DD} - R_D \frac{I_D}{2}$; akım kaynağı I'nın yanında V_{CS} (+ üstte, − altta). Q_2'nin drain tarafından sağ üste çizilen bir ok aşağıdaki $\frac{2\,I/2}{V_{ov}}$ ifadesini gösteriyor.
(orijinal notta, s. 9)

$$\frac{2\,I/2}{V_{ov}} = \frac{I}{V_{ov}}$$

$v_{D2} - v_{D1} = 0$ olur

$$V_{GS} \geq V_{tn}$$
$$V_{CM} - (-(V_{CS} + V_{SS})) \geq V_{tn}$$
$$\boxed{V_{CM} \geq -V_{SS} + V_{CS} + V_{tn}}$$

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_{tn}$$
$$V_D \geq V_G - V_{tn}$$
$$V_D - V_{tn} > V_{CM}$$
$$\max(V_{CM}) = V_D - V_{tn}$$
$$= V_{DD} - \frac{I}{2} R_D \; V_{tn}$$ [3]

$$-V_{SS} + V_{CS} + V_{tn} < V_{CM} < V_{DD} - \frac{I}{2} R_D - V_{tn}$$

orj. s. 10

Şekil: Elle çizilmiş fark yükselteci: iki NMOS; her birinin drain kolunda V_{DD}'ye giden bir direnç var (drain düğümleri v_{O1} ve v_{O2} olarak etiketli). Sol transistörün gate'i toprağa bağlı bir sinüs kaynağı v_{id} ile sürülüyor, sağ transistörün gate'i doğrudan toprağa bağlı. İki source ortak düğümde birleşip aşağı oklu bir I akım kaynağına gidiyor. Sağ transistörü gösteren bir okun yanında $g_m = 0$ yazıyor (okunuşu belirsiz). Kırmızı notlar: ortak source düğümünden sağa bir ok ve "$-V_{tn}$ sınır koşulda", altında "$= V_s$".
(orijinal notta, s. 10)

$V_{GS2} = V_{tn} \rightarrow$ limit condition

$$\boxed{\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} k_n' \frac{W}{L} (V_{GS1} - V_{tn})^2 \\ v_{GS1} &= \sqrt{2}\, V_{ov} + V_{tn} \end{aligned}}$$

[3] Claude notu: muhtemelen $V_{DD} - \frac{I}{2} R_D - V_{tn}$ olmalı.

$$v_{id,max} = \sqrt{2}\, V_{ov}$$
$$v_{id,min} = -\sqrt{2}\, V_{ov}$$

orj. s. 12

Şekil: Sayfanın üst kısmı basılı materyal içeriyor (ders kitabı, (8.18)–(8.24) denklemleri); dijitalleştirilmedi. El yazısı ekleme: (8.23) denkleminde karekök içindeki $(v_{id}/2)^2/V_{ov}^2$ terimi çizgiyle işaretlenmiş ve bu çizgiden denklemin yanındaki $v_{id} \ll V_{ov}$ notuna bir ok gidiyor.
(orijinal notta, s. 12)

$$i_{D1} = \frac{I}{2} + \left(\frac{I}{V_{ov}}\right)\left(\frac{v_{id}}{2}\right)$$
$$i_{D2} = \frac{I}{2} - \left(\frac{I}{V_{ov}}\right)\left(\frac{v_{id}}{2}\right)$$

$$v_{O1} = V_{DD} - \mathcal{R}_D\, i_{D1}$$
$$v_{O2} = V_{DD} - \mathcal{R}_D\, i_{D2}$$
$$v_{O2} - v_{O1} = \mathcal{R}_D\, i_{D1} - \mathcal{R}_D\, i_{D2} = \mathcal{R}_D\,(i_{D1} - i_{D2})$$

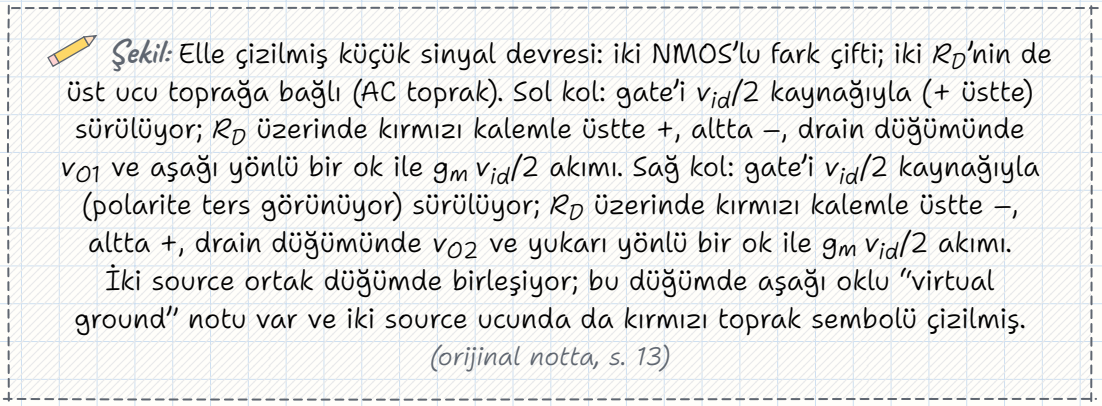
$$V_{out} = V_{O2} - V_{O1} = \mathcal{R}_D \left[\frac{I}{V_{ov}} \cdot v_{id}\right]$$

orj. s. 13

$$\frac{v_{out}}{v_{id}} = \mathcal{R}_D \frac{I}{V_{ov}} v_{id}\,[4]$$
$$\frac{v_{out}}{v_{id}} = \mathcal{R}_D \frac{I}{V_{ov}} = g_m \mathcal{R}_D$$

Şekil: 9. sayfadaki fark yükselteci şekli, aynı el yazısı notlarıyla birlikte yeniden yapıştırılmış (gate'lerde G, source'larda S, kollarda $I/2$, v_{D1} yanında $V_{DD} - \mathcal{R}_D \frac{I_D}{2}$, V_{CS} ve sağ üstte $\frac{2\,I/2}{V_{ov}} = \frac{I}{V_{ov}}$).
(orijinal notta, s. 13)

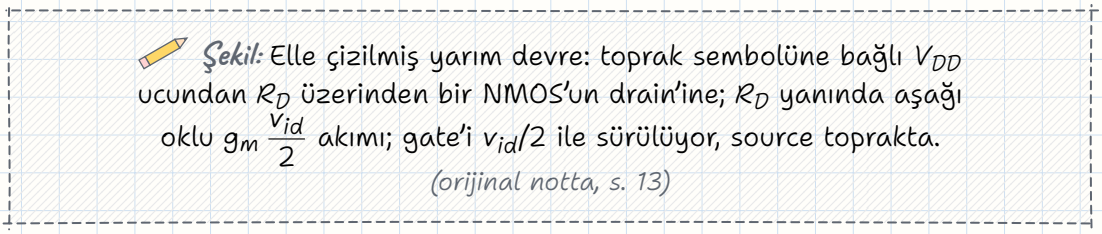
[4] Claude notu: ilk satırın sağındaki v_{id} muhtemelen fazla yazılmış; sonraki satır $v_{out}/v_{id} = \mathcal{R}_D\, I/V_{ov}$ olarak yazılmış.



Şekil: Elle çizilmiş küçük sinyal devresi: iki NMOS'lu fark çifti; iki $\mathcal{R}_D$'nin de üst ucu toprağa bağlı (AC toprak). Sol kol: gate'i $v_{id}/2$ kaynağıyla (+ üstte) sürülüyor; $\mathcal{R}_D$ üzerinde kırmızı kalemle üstte +, altta −, drain düğümünde v_{O1} ve aşağı yönlü bir ok ile $g_m v_{id}/2$ akımı. Sağ kol: gate'i $v_{id}/2$ kaynağıyla (polarite ters görünüyor) sürülüyor; $\mathcal{R}_D$ üzerinde kırmızı kalemle üstte −, altta +, drain düğümünde v_{O2} ve yukarı yönlü bir ok ile $g_m v_{id}/2$ akımı. İki source ortak düğümde birleşiyor; bu düğümde aşağı oklu "virtual ground" notu var ve iki source ucunda da kırmızı toprak sembolü çizilmiş.

(orijinal notta, s. 13)

ayrı ayrı çözülebilir



Şekil: Elle çizilmiş yarım devre: toprak sembolüne bağlı V_{DD} ucundan $\mathcal{R}_D$ üzerinden bir NMOS'un drain'ine; $\mathcal{R}_D$ yanında aşağı oklu $g_m \frac{v_{id}}{2}$ akımı; gate'i $v_{id}/2$ ile sürülüyor, source toprakta.

(orijinal notta, s. 13)